

MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO

Instalações Eléctricas de Baixa Tensão — RTIEBT (metodologia simplificada)

Obra	Edifício Central
Eng.º Responsável	Eng. Sérgio João
Carteira / Cédula	12345
Nº de quadros	2
Nº total de circuitos	57
Data de emissão	29/08/2026

Índice do relatório

- 1. Informação do projecto e critérios de cálculo
- 2. Diagrama de quadros (hierarquia de alimentação)
- 3. Quadros: dados de alimentação, circuitos e resumo
- 4. Selectividade e coordenação das protecções (por quadro)
- 5. Diagramas esquemáticos de blocos
- 6. Lista global de materiais
- 7. Validação técnica e assinaturas

1. Informação do projecto e critérios de cálculo

O presente documento apresenta o dimensionamento dos quadros eléctricos da obra "Edifício Central", incluindo o cálculo das correntes de serviço, escolha das protecções, secções dos condutores, quedas de tensão, correntes de curto-circuito presumidas e a análise de selectividade e coordenação entre aparelhos de protecção.

Critérios adoptados:

- Corrente de serviço: $I_b = S / U$ (mono) ou $S / (\text{raiz}(3) \cdot U)$ (tri), com $S = P / \cos \phi$.
- Condição fundamental de protecção: $I_b \leq I_n \leq I_z$, sendo I_z a corrente admissível do condutor corrigida pelo método de instalação e pelo número de condutores em paralelo.
- Queda de tensão acumulada (linha de interligação + circuito terminal) limitada aos valores regulamentares: 3% em iluminação e 5% em restantes usos (origem em rede pública); limites alargados quando a origem é Posto de Transformação próprio.
- Corrente de curto-circuito presumida calculada pelo método das impedâncias simplificado, a partir do I_{cc} na origem e da impedância do cabo de alimentação.
- Secção mínima: 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para tomadas e restantes circuitos de força.
- Aparelho de corte geral dimensionado para $1,25 \cdot I_b$ da fase mais carregada, com margem adicional de 10% na escolha do calibre normalizado.
- Equilíbrio de fases optimizado por algoritmo de repartição de cargas monofásicas pelas três fases.

2. Diagrama de quadros — hierarquia de alimentação

Q.G.B.T.

Origem: PT/QGE

Geral: 1000 A · Tri · 45 circ.

Alim.: Cu 95 mm² · 25 m

Q.P.1

Origem: p1

Geral: 160 A · Tri · 12 circ.

Alim.: Cu 35 mm² · 40 m

Nota: não existem quadros parciais alimentados a partir de outros quadros neste projecto.

3.1. Quadro Q.G.B.T. — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
PT/QGE	Quadro Geral (QGE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.0 kA	Cu 95 mm² · L = 25 m	1.63 %	45

Circuitos do quadro Q.G.B.T. (45)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito de iluminação exterior 1	Iluminação	Tri	1500	0.95	20.0	1579	2.28	6A C	2.5 mm²	20	1.80%	1.10
2	Circuito de iluminação exterior 2	Tomadas	Mono	1620	0.95	21.0	1705	7.41	10A C	2.5 mm²	20	2.79%	0.57
3	Circuito de iluminação exterior 3	Iluminação	Mono	1740	0.95	22.0	1832	7.96	10A C	2.5 mm²	20	2.93%	0.54
4	Circuito de iluminação exterior 4	Tomadas	Tri	1860	0.95	23.0	1958	2.83	6A C	2.5 mm²	20	1.87%	0.98
5	Circuito de iluminação exterior 5	Iluminação	Mono	1980	0.95	24.0	2084	9.06	10A C	2.5 mm²	20	3.24%	0.50
6	Circuito de iluminação exterior 6	Tomadas	Mono	2100	0.95	25.0	2211	9.61	10A C	2.5 mm²	20	3.41%	0.48
7	Circuito de iluminação exterior 7	Iluminação	Tri	2220	0.95	26.0	2337	3.37	6A C	2.5 mm²	20	1.95%	0.88
8	Circuito de iluminação exterior 8	Tomadas	Mono	2340	0.95	27.0	2463	10.71	16A C	2.5 mm²	20	3.78%	0.45
9	Circuito de iluminação exterior 9	Iluminação	Mono	2460	0.95	28.0	2589	11.26	16A C	2.5 mm²	20	3.97%	0.43
10	Circuito de iluminação exterior 10	Tomadas	Tri	2580	0.95	29.0	2716	3.92	6A C	2.5 mm²	20	2.05%	0.80
11	Circuito de iluminação exterior 11	Iluminação	Mono	2700	0.95	30.0	2842	12.36	16A C	2.5 mm²	20	4.38%	0.40
12	Circuito de iluminação exterior 12	Tomadas	Mono	2820	0.95	31.0	2968	12.91	16A C	2.5 mm²	20	4.60%	0.39
13	Circuito de iluminação exterior 13	Iluminação	Tri	2940	0.95	32.0	3095	4.47	6A C	2.5 mm²	20	2.16%	0.73
14	Circuito de iluminação exterior 14	Tomadas	Mono	3060	0.95	33.0	3221	14.00	16A C	4 mm²	27	3.78%	0.57
15	Circuito de iluminação exterior 15	Iluminação	Mono	3180	0.95	34.0	3347	14.55	16A C	4 mm²	27	3.93%	0.56
16	Circuito de iluminação exterior 16	Tomadas	Tri	3300	0.95	35.0	3474	5.01	6A C	2.5 mm²	20	2.28%	0.67
17	Circuito de iluminação exterior 17	Iluminação	Mono	3420	0.95	36.0	3600	15.65	16A C	4 mm²	27	4.25%	0.53
18	Circuito de iluminação exterior 18	Tomadas	Mono	3540	0.95	37.0	3726	16.20	20A C	4 mm²	27	4.41%	0.52
19	Circuito de iluminação exterior 19	Iluminação	Tri	3660	0.95	38.0	3853	5.56	6A C	2.5 mm²	20	2.41%	0.62

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito de iluminação exterior 20	Tomadas	Mono	3780	0.95	39.0	3979	17.30	20A C	4 mm²	27	4.76%	0.49
21	Circuito de iluminação exterior 21	Iluminação	Mono	3900	0.95	40.0	4105	17.85	20A C	4 mm²	27	4.95%	0.48
22	Circuito de iluminação exterior 22	Tomadas	Tri	4020	0.95	41.0	4232	6.11	10A C	2.5 mm²	20	2.55%	0.58
23	Circuito de iluminação exterior 23	Iluminação	Mono	4140	0.95	42.0	4358	18.95	20A C	6 mm²	34	4.09%	0.67
24	Circuito de iluminação exterior 24	Tomadas	Mono	4260	0.95	43.0	4484	19.50	20A C	6 mm²	34	4.22%	0.65
25	Circuito de iluminação exterior 25	Iluminação	Tri	4380	0.95	44.0	4611	6.65	10A C	2.5 mm²	20	2.71%	0.54
26	Circuito de iluminação exterior 26	Tomadas	Mono	4500	0.95	45.0	4737	20.59	25A C	6 mm²	34	4.50%	0.63
27	Circuito de iluminação exterior 27	Iluminação	Mono	4620	0.95	46.0	4863	21.14	25A C	6 mm²	34	4.64%	0.61
28	Circuito de iluminação exterior 28	Tomadas	Tri	4740	0.95	47.0	4989	7.20	10A C	2.5 mm²	20	2.88%	0.51
29	Circuito de iluminação exterior 29	Iluminação	Mono	4860	0.95	48.0	5116	22.24	25A C	6 mm²	34	4.94%	0.59
30	Circuito de iluminação exterior 30	Tomadas	Mono	4980	0.95	49.0	5242	22.79	25A C	10 mm²	46	3.70%	0.92
31	Circuito de iluminação exterior 31	Iluminação	Tri	5100	0.95	50.0	5368	7.75	10A C	4 mm²	27	3.06%	0.48
32	Circuito de iluminação exterior 32	Tomadas	Mono	5220	0.95	51.0	5495	23.89	25A C	10 mm²	46	3.89%	0.89
33	Circuito de iluminação exterior 33	Iluminação	Mono	5340	0.95	52.0	5621	24.44	25A C	10 mm²	46	3.99%	0.87
34	Circuito de iluminação exterior 34	Tomadas	Tri	5460	0.95	53.0	5747	8.30	10A C	4 mm²	27	3.26%	0.46
35	Circuito de iluminação exterior 35	Iluminação	Mono	5580	0.95	54.0	5874	25.54	32A C	10 mm²	46	4.19%	0.85
36	Circuito de iluminação exterior 36	Tomadas	Mono	5700	0.95	55.0	6000	26.09	32A C	10 mm²	46	4.29%	0.83
37	Circuito de iluminação exterior 37	Iluminação	Tri	5820	0.95	56.0	6126	8.84	10A C	4 mm²	27	3.46%	0.43
38	Circuito de iluminação exterior 38	Tomadas	Mono	5940	0.95	57.0	6253	27.19	32A C	10 mm²	46	4.51%	0.81
39	Circuito de iluminação exterior 39	Iluminação	Mono	6060	0.95	58.0	6379	27.73	32A C	10 mm²	46	4.62%	0.79
40	Circuito de iluminação exterior 40	Tomadas	Tri	6180	0.95	59.0	6505	9.39	10A C	4 mm²	27	3.68%	0.41
41	Circuito de iluminação exterior 41	Iluminação	Mono	6300	0.95	60.0	6632	28.83	32A C	10 mm²	46	4.84%	0.77
42	Circuito de iluminação exterior 42	Tomadas	Mono	6420	0.95	61.0	6758	29.38	32A C	10 mm²	46	4.96%	0.76
43	Circuito de iluminação exterior 43	Iluminação	Tri	6540	0.95	62.0	6884	9.94	10A C	4 mm²	27	3.91%	0.39
44	Circuito de iluminação exterior 44	Tomadas	Mono	6660	0.95	63.0	7011	30.48	32A C	16 mm²	62	3.86%	1.12

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
45	Circuito de iluminação exterior 45	Iluminação	Mono	6780	0.95	64.0	7137	31.03	32A C	16 mm²	62	3.93%	1.10

Resumo do quadro

Potência instalada: 186300 W | Ib (fase mais carregada): 668.3 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 835.3 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 1000 A

Módulos DIN estimados (reserva 20%): 131

Desequilíbrio de fases: L1 = 20100 W · L2 = 20100 W · L3 = 20100 W (0.0 %)

4.1. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.G.B.T.

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

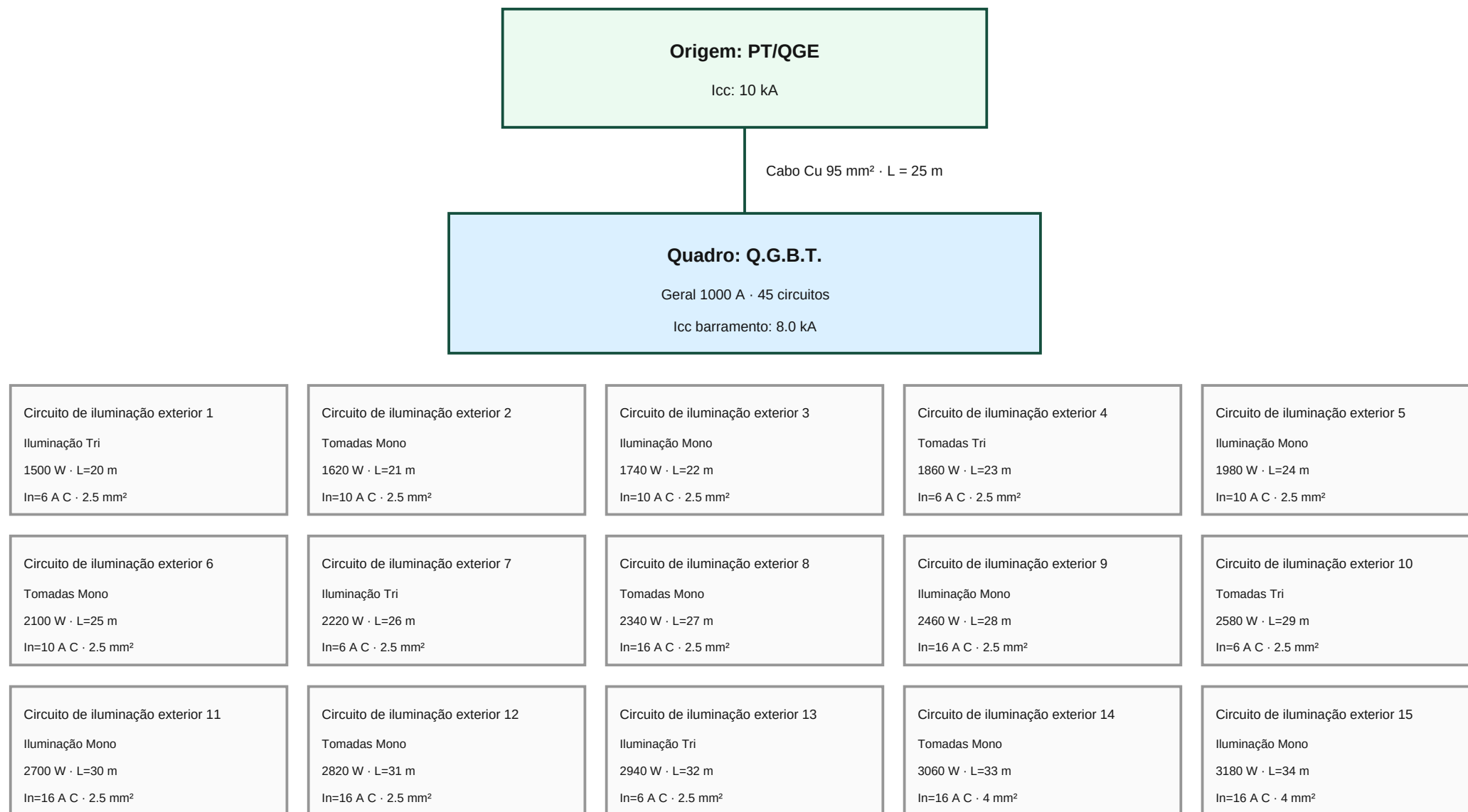
Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 1000 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.0 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito de iluminação exterior 1	6 A C	1000 A	166.67	Total	2.3 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito de iluminação exterior 2	10 A C	1000 A	100.00	Total	7.4 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito de iluminação exterior 3	10 A C	1000 A	100.00	Total	8.0 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito de iluminação exterior 4	6 A C	1000 A	166.67	Total	2.8 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito de iluminação exterior 5	10 A C	1000 A	100.00	Total	9.1 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito de iluminação exterior 6	10 A C	1000 A	100.00	Total	9.6 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito de iluminação exterior 7	6 A C	1000 A	166.67	Total	3.4 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito de iluminação exterior 8	16 A C	1000 A	62.50	Total	10.7 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
9	Circuito de iluminação exterior 9	16 A C	1000 A	62.50	Total	11.3 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito de iluminação exterior 10	6 A C	1000 A	166.67	Total	3.9 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito de iluminação exterior 11	16 A C	1000 A	62.50	Total	12.4 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
12	Circuito de iluminação exterior 12	16 A C	1000 A	62.50	Total	12.9 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito de iluminação exterior 13	6 A C	1000 A	166.67	Total	4.5 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito de iluminação exterior 14	16 A C	1000 A	62.50	Total	14.0 / 16 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito de iluminação exterior 15	16 A C	1000 A	62.50	Total	14.6 / 16 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito de iluminação exterior 16	6 A C	1000 A	166.67	Total	5.0 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito de iluminação exterior 17	16 A C	1000 A	62.50	Total	15.7 / 16 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito de iluminação exterior 18	20 A C	1000 A	50.00	Total	16.2 / 20 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito de iluminação exterior 19	6 A C	1000 A	166.67	Total	5.6 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito de iluminação exterior 20	20 A C	1000 A	50.00	Total	17.3 / 20 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito de iluminação exterior 21	20 A C	1000 A	50.00	Total	17.8 / 20 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito de iluminação exterior 22	10 A C	1000 A	100.00	Total	6.1 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito de iluminação exterior 23	20 A C	1000 A	50.00	Total	18.9 / 20 / 34	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito de iluminação exterior 24	20 A C	1000 A	50.00	Total	19.5 / 20 / 34	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
25	Circuito de iluminação exterior 25	10 A C	1000 A	100.00	Total	6.7 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
26	Circuito de iluminação exterior 26	25 A C	1000 A	40.00	Total	20.6 / 25 / 34	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
27	Circuito de iluminação exterior 27	25 A C	1000 A	40.00	Total	21.1 / 25 / 34	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
28	Circuito de iluminação exterior 28	10 A C	1000 A	100.00	Total	7.2 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
29	Circuito de iluminação exterior 29	25 A C	1000 A	40.00	Total	22.2 / 25 / 34	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
30	Circuito de iluminação exterior 30	25 A C	1000 A	40.00	Total	22.8 / 25 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
31	Circuito de iluminação exterior 31	10 A C	1000 A	100.00	Total	7.7 / 10 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
32	Circuito de iluminação exterior 32	25 A C	1000 A	40.00	Total	23.9 / 25 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
33	Circuito de iluminação exterior 33	25 A C	1000 A	40.00	Total	24.4 / 25 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
34	Circuito de iluminação exterior 34	10 A C	1000 A	100.00	Total	8.3 / 10 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
35	Circuito de iluminação exterior 35	32 A C	1000 A	31.25	Total	25.5 / 32 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
36	Circuito de iluminação exterior 36	32 A C	1000 A	31.25	Total	26.1 / 32 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
37	Circuito de iluminação exterior 37	10 A C	1000 A	100.00	Total	8.8 / 10 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
38	Circuito de iluminação exterior 38	32 A C	1000 A	31.25	Total	27.2 / 32 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
39	Circuito de iluminação exterior 39	32 A C	1000 A	31.25	Total	27.7 / 32 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
40	Circuito de iluminação exterior 40	10 A C	1000 A	100.00	Total	9.4 / 10 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
41	Circuito de iluminação exterior 41	32 A C	1000 A	31.25	Total	28.8 / 32 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
42	Circuito de iluminação exterior 42	32 A C	1000 A	31.25	Total	29.4 / 32 / 46	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
43	Circuito de iluminação exterior 43	10 A C	1000 A	100.00	Total	9.9 / 10 / 27	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
44	Circuito de iluminação exterior 44	32 A C	1000 A	31.25	Total	30.5 / 32 / 62	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
45	Circuito de iluminação exterior 45	32 A C	1000 A	31.25	Total	31.0 / 32 / 62	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



3.2. Quadro Q.P.1 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
p1	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	6 kA	3.6 kA	Cu 35 mm² · L = 40 m	0.99 %	12

Circuitos do quadro Q.P.1 (12)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito de iluminação exterior 1	Iluminação	Tri	1500	0.95	20.0	1579	2.28	6A C	2.5 mm²	20	1.16%	0.95
2	Circuito de iluminação exterior 2	Tomadas	Mono	1620	0.95	21.0	1705	7.41	10A C	2.5 mm²	20	2.15%	0.52
3	Circuito de iluminação exterior 3	Iluminação	Mono	1740	0.95	22.0	1832	7.96	10A C	2.5 mm²	20	2.29%	0.50
4	Circuito de iluminação exterior 4	Tomadas	Tri	1860	0.95	23.0	1958	2.83	6A C	2.5 mm²	20	1.23%	0.85
5	Circuito de iluminação exterior 5	Iluminação	Mono	1980	0.95	24.0	2084	9.06	10A C	2.5 mm²	20	2.61%	0.46
6	Circuito de iluminação exterior 6	Tomadas	Mono	2100	0.95	25.0	2211	9.61	10A C	2.5 mm²	20	2.78%	0.45
7	Circuito de iluminação exterior 7	Iluminação	Tri	2220	0.95	26.0	2337	3.37	6A C	2.5 mm²	20	1.32%	0.77
8	Circuito de iluminação exterior 8	Tomadas	Mono	2340	0.95	27.0	2463	10.71	16A C	2.5 mm²	20	3.14%	0.42
9	Circuito de iluminação exterior 9	Iluminação	Mono	2460	0.95	28.0	2589	11.26	16A C	2.5 mm²	20	3.33%	0.40
10	Circuito de iluminação exterior 10	Tomadas	Tri	2580	0.95	29.0	2716	3.92	6A C	2.5 mm²	20	1.41%	0.71
11	Circuito de iluminação exterior 11	Iluminação	Mono	2700	0.95	30.0	2842	12.36	16A C	2.5 mm²	20	3.75%	0.38
12	Circuito de iluminação exterior 12	Tomadas	Mono	2820	0.95	31.0	2968	12.91	16A C	2.5 mm²	20	3.97%	0.37

Resumo do quadro

Potência instalada: 25920 W | Ib (fase mais carregada): 93.7 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 117.1 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 160 A

Módulos DIN estimados (reserva 20%): 39

Desequilíbrio de fases: L1 = 2720 W · L2 = 2720 W · L3 = 2720 W (0.0 %)

4.2. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.P.1

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

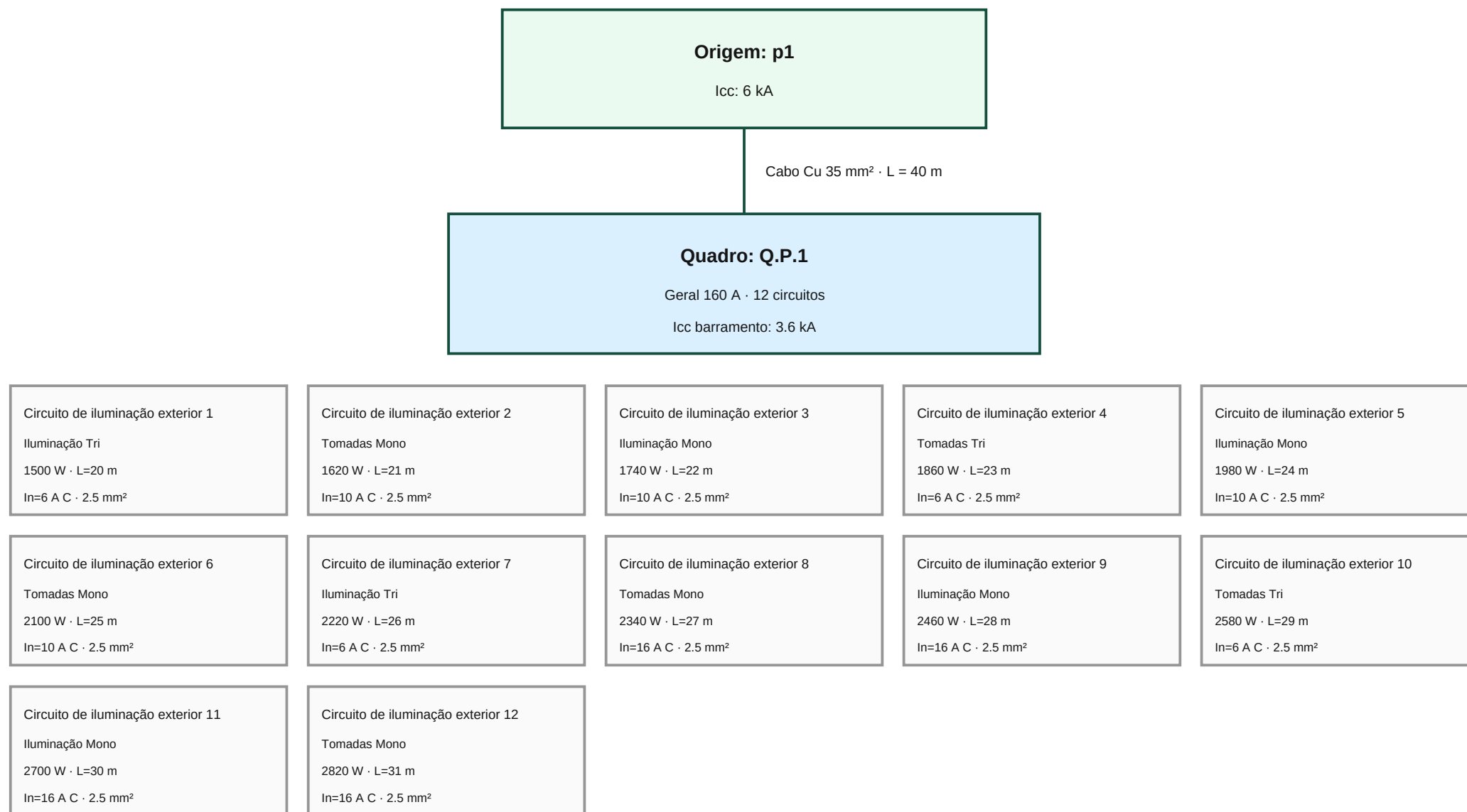
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 160 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 3.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito de iluminação exterior 1	6 A C	160 A	26.67	Total	2.3 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito de iluminação exterior 2	10 A C	160 A	16.00	Total	7.4 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito de iluminação exterior 3	10 A C	160 A	16.00	Total	8.0 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito de iluminação exterior 4	6 A C	160 A	26.67	Total	2.8 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito de iluminação exterior 5	10 A C	160 A	16.00	Total	9.1 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito de iluminação exterior 6	10 A C	160 A	16.00	Total	9.6 / 10 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito de iluminação exterior 7	6 A C	160 A	26.67	Total	3.4 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito de iluminação exterior 8	16 A C	160 A	10.00	Total	10.7 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
9	Circuito de iluminação exterior 9	16 A C	160 A	10.00	Total	11.3 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito de iluminação exterior 10	6 A C	160 A	26.67	Total	3.9 / 6 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito de iluminação exterior 11	16 A C	160 A	10.00	Total	12.4 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
12	Circuito de iluminação exterior 12	16 A C	160 A	10.00	Total	12.9 / 16 / 20	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



6. Lista global de materiais (todos os quadros)

Cabo	Metros
Cu 2.5mm ²	849.0
Cu 4mm ²	499.0
Cu 6mm ²	224.0
Cu 10mm ²	497.0
Cu 16mm ²	127.0
Cu 95mm ² (interligação)	25.0
Cu 35mm ² (interligação)	40.0

Aparelho	Quantidade
Disjuntor 6A Curva C (Tri)	11
Disjuntor 10A Curva C (Mono)	8
Disjuntor 16A Curva C (Mono)	11
Disjuntor 20A Curva C (Mono)	5
Disjuntor 10A Curva C (Tri)	8
Disjuntor 25A Curva C (Mono)	6
Disjuntor 32A Curva C (Mono)	8
Aparelho de corte geral 1000A (Q.G.B.T.)	1
Aparelho de corte geral 160A (Q.P.1)	1

7. Validação técnica

Os cálculos apresentados foram executados com o PLUGTECH CalcStudio Pro segundo os critérios descritos no capítulo 1. Responsabilidade técnica: Eng. Sérgio João (Carteira 12345).

Técnico Responsável

Cliente

Data: 29/08/2026